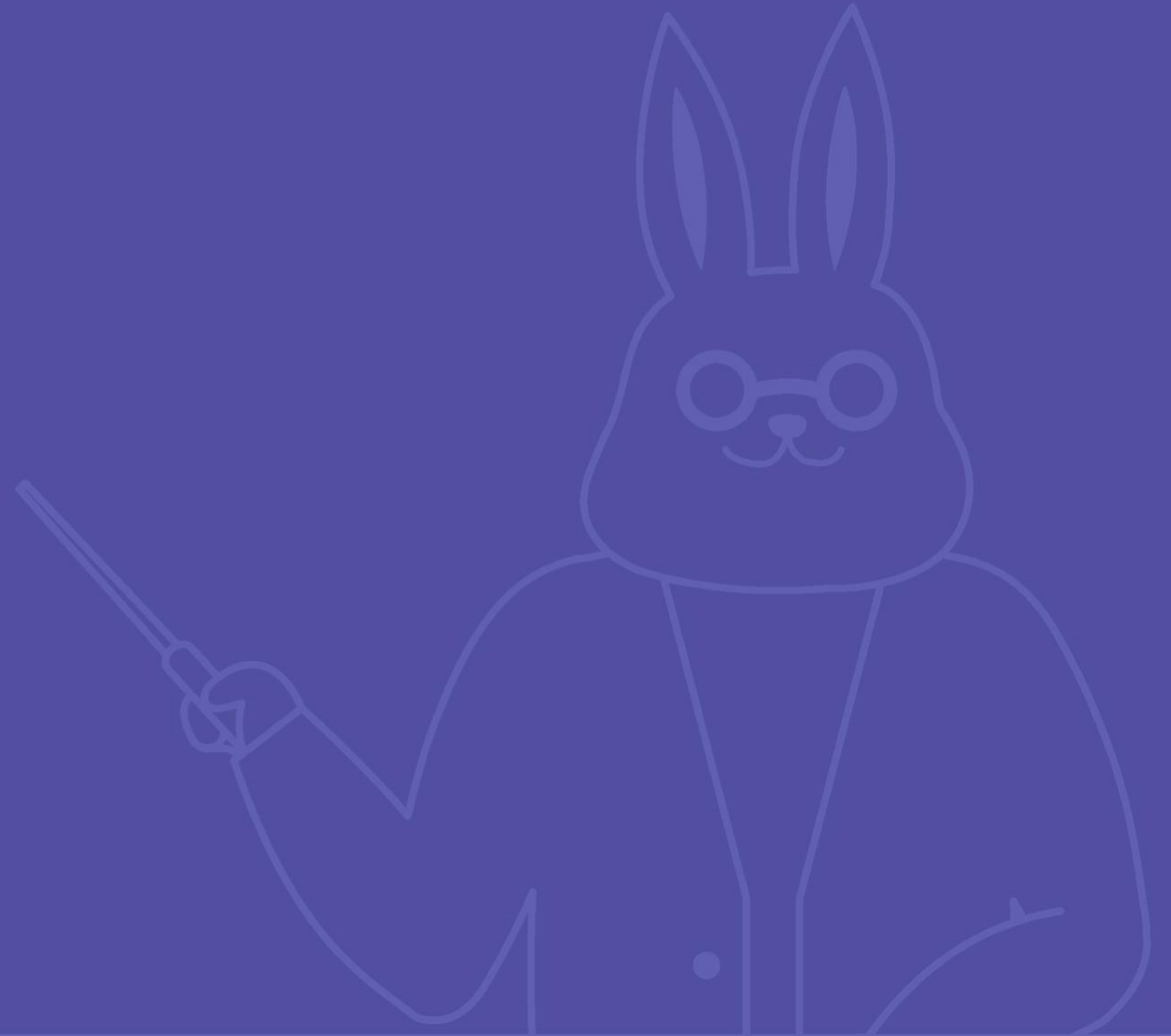




Flask 기초

07 Flask 프로젝트 2 – 자유게시판 만들기



목차

- 01. 프로젝트 구상하기 - 자유 게시판
- 02. 데이터베이스 구성하기
- 03. 화면 만들기
- 04. 기능 만들기 1 - 로그인, 로그아웃, 회원가입
- 05. 기능 만들기 2 - 글 작성 / 삭제 / 수정하기
- 06. 기능 만들기 3 - 권한에 맞게 버튼 노출하기

수강목표

로그인 기능을 만들 수 있다.

쿠키와 세션을 이해하고, 웹 서비스의 주요 기능 중 하나인 로그인을 만들 수 있다.

Jinja Template를 활용할 수 있다.

기본적인 데이터를 주고받는 것 외에, 세션 및 로그인 여부를 파악하는 Jinja Template를 사용할 수 있다.

Flask에서 ORM을 활용해 데이터를 다룰 수 있다.

flask-sqlalchemy를 사용해서 ORM 모델을 다루고 데이터의 저장 / 업데이트 / 읽기 및 삭제를 할 수 있다.

01

프로젝트 구상하기 - 자유 게시판



✓ 프로젝트 구상하기

지난 시간에 만들었던 '익명게시판'을 좀 더 발전시켜서
로그인/로그아웃/회원가입 기능을 가지고 있는
서비스를 만들어 보겠습니다.

✓ 프로젝트 구상하기

Elice SNS 로그인 회원가입

Elice 회원가입

ID	elice
Password	
Password Check	
<button>회원가입하기</button><button>로그인하기</button>	

회원가입 페이지

Elice SNS 로그인 회원가입

Elice 로그인

ID	elice
Password	
<button>로그인하기</button><button>회원가입하기</button>	

로그인 페이지

Elice SNS 로그아웃

Elice 타임라인

새 글 작성

elice님, 글을 작성하세요

작성하기

타임라인

✔ 어떤 프로젝트를 만들까?

Elice SNS 로그인 회원가입

Elice 회원가입

ID elice

Password

Password
Check

회원가입하기

로그인하기

우리가 만들 기능 - 회원가입

- 회원가입
 - 회원 테이블에 나의 정보 저장하기
 - 비밀번호 암호화하기
 - 회원가입 후 로그인 페이지로 넘어가기

✔ 어떤 프로젝트를 만들까?

Elice SNS 로그인 회원가입

Elice 로그인

ID

elice

Password

로그인하기

회원가입하기

우리가 만들 기능 - 로그인

- 로그인
 - 회원 테이블에 나의 정보 가져오기
 - 암호화된 비밀번호 비교하기
 - 로그인 후 session에 정보 저장하기

✓ 어떤 프로젝트를 만들까?

Elice SNS 로그아웃

Elice 타임라인

새 글 작성

elice님, 글을 작성하세요

작성하기

우리가 만들 기능 - 타임라인

- 타임라인
 - 로그인한 사용자의 이름 화면에 노출하기
 - 글 작성 시 작성자에 사용자 이름 넣기
 - 자신이 작성한 글만 삭제/수정하기

02

데이터베이스 구성하기



✓ 데이터베이스 구성하기

데이터들을 저장할 공간을 만들어 주어야 합니다.
사용자 테이블, 글쓰기 테이블이 대표적으로 필요합니다.

✓ 글 (POST) 모델 만들기

필요한 정보

게시글 ID

작성자 ID

게시글 내용

작성된 시간

models.py

```
from flask_sqlalchemy import SQLAlchemy
from datetime import datetime

db = SQLAlchemy()

class Post(db.Model):
    __tablename__ = 'post'
    id = db.Column(db.Integer, primary_key=True,
                   nullable=False, autoincrement=True)
    author = db.Column(db.String(256), nullable=False)
    content = db.Column(db.Text(), nullable=False)
    created_at = db.Column(db.DateTime,
                           default=datetime.utcnow)
```

✓ 사용자 (User) 모델 만들기

필요한 정보

index ID

사용자 ID

사용자 PW

models.py

```
from flask_sqlalchemy import SQLAlchemy
from datetime import datetime

db = SQLAlchemy()

class User(db.Model):
    __tablename__ = 'user'
    id = db.Column(db.Integer, primary_key=True,
                   nullable=False, autoincrement=True)
    user_id= db.Column(db.String(100),
                      unique=True, nullable=False)
    user_pw = db.Column(db.String(100),
                       nullable=False)
```

03

화면 만들기



✓ 화면 작성하기

Jinja Templates 문법을 활용해서 페이지들을 만들어보겠습니다.

HTML을 확장하는 문법을 다뤄보도록 하겠습니다.

✓ 우리가 만들 화면은

공통으로 '상단바' 를 가지고 있습니다. - 기본 html에 작성하고, 이 html을 확장해 보도록 하겠습니다.

Elice SNS로그인회원가입

Elice 로그인

Elice SNS로그인회원가입

Elice 회원가입

ID

elice

base.html

상단바, 메뉴, script, style

login/join.html

로그인 / 회원가입 html

글 읽기/쓰기/수정하기

글을 읽고, 쓰고, 수정, 삭제

✓ jinja Template 확장 기능 사용하기

base.html

```
<html>
  <head>
    <title> 확장 테스트 </title>
    {% block my_style %}
    {% endblock %}
  </head>
  <body>
    {% block content %}
    {% endblock %}
  </body>
</html>
```

test.html

```
{% extends 'base.html' %}
{% block my_style %}

{% endblock %}
{% block content %}

{% endblock %}
```

<style>
.my-title{
 color:red;
}
</style>

<h1>
base.html을
확장한
test.html
</h1>

04

기능 만들기 1 - 로그인, 로그아웃, 회원가입



 세션

쿠키를 기반으로 하지만 서버 측에서 관리하는 데이터

클라이언트에 고유 ID를 부여하고 클라이언트에 알맞은 서비스를 제공
서버에서 관리하기 때문에 보안이 쿠키보다 우수하다.

✓ 기능 만들기 1 – 회원가입

Elice 회원가입

ID	elice
Password	
Password Check	

회원가입하기로그인하기

회원가입 – join.html

- jQuery를 사용해서 글 작성공간 값 가져오기
`$("#id").val()`
- 가져온 값들을 Ajax를 사용해서 서버의 API와 연동, 데이터 저장
→ 사용자 정보 저장하는 API 생성하기(API url : /join)
→ Flask API와 Ajax 연결하기
→ 비밀번호 저장 시 암호화하기(flask-bcrypt)
- 회원가입이 완료되면 로그인 페이지로 옮기기
→ Javascript 의 `location.href` 사용

✓ 기능 만들기 1 – 로그인

Elice 로그인

ID	elice
Password	
로그인하기 회원가입하기	

로그인 – login.html

- jQuery를 사용해서 글 작성공간 값 가져오기
`$("#id").val()`
- 가져온 값들을 Ajax를 사용해서 서버의 API와 연동, 로그인 정보 비교
→ 사용자 정보 불러오고 비교하는 API
생성하기(API url : /login)
→ Flask API와 Ajax 연결하기
→ 암호화된 비밀번호 확인하기(flask-bcrypt)
- 로그인 완료되면 글 목록 페이지로 이동하기
→ Javascript 의 `location.href` 사용

✓ 기능 만들기 1 - 로그아웃

로그아웃 - login.html

- 로그아웃 기능 생성

→ Flask API에서 로그아웃하는 기능 생성

→ **session에 저장된 사용자 정보 비우기**

✓ 사용자 저장 예제

example

```
user_id = request.form['user_id']
user_pw = request.form['user_pw']
pw_hash = bcrypt.generate_password_hash(user_pw)

user = User()
user.user_id = user_id
user.user_pw = pw_hash
db.session.add(user)
db.session.commit()
```

- request로 받아온 회원가입 정보 (user_id, user_pw)를 변수에 저장합니다.
- 저장할 모델을 선언 (User()) 합니다.
- 모델 안에 데이터 넣습니다. 비밀번호는 암호화해서 저장합니다.
- 세션에 추가 / 저장

✓ 로그인 예제

example

```
user_id = request.form['user_id']
user_pw = request.form['user_pw']
user = db.session.query(User).filter(User.user_id == user_id).first()
if user is not None:
    if bcrypt.check_password_hash(user.user_pw, user_pw):
        session['login'] = user.id
        return jsonify({"result": "success"})
    else:
        return jsonify({"result": "fail"})
```

- request로 받아온 로그인 정보 (user_id, user_pw)를 변수에 저장합니다.
- 데이터베이스에 user_id와 같은 데이터가 있는지 찾아옵니다.
- 입력된 user_pw와 테이블에 저장된 암호화 된 비밀번호가 같은지 체크합니다.
(bcrypt.check_password_hash(user.user_pw, user_pw))

✓ 로그아웃 예제

example

```
session['login'] = None
```

- 로그아웃을 할 때는 정보를 받을 필요가 없습니다.
- 현재 저장된 session의 데이터를 비워 주면 기능이 완료됩니다.

05

기능 만들기 2 - 글 작성 / 삭제 / 수정하기



✓ 기능 만들기 2 - 글 작성/ 삭제 / 수정하기

Elice SNS 로그아웃

Elice 타임라인

새 글 작성

elice님, 글을 작성하세요

작성하기

elice

엘리스 타임라인에 오신 것을 환영합니다

2000-00-00 00:00:00

삭제하기

수정하기

글 작성하기

- jQuery로 textarea에 작성된 글을 가져옵니다.
`$("#content").val()`
- Ajax에 현재 로그인한 사용자와 글을 같이 담아 서버에 전송하고 저장합니다.
`content = $("#content").val()`
`author = `{{ g.user.user_id }}``

```
db.session.add(post)
db.session.commit()
```

✓ 기능 만들기 2 - 글 작성/ 삭제 / 수정하기

Elice SNS 로그아웃

Elice 타임라인

새 글 작성

elice님, 글을 작성하세요

작성하기

elice

엘리스 타임라인에 오신 것을 환영합니다

2000-00-00 00:00:00

삭제하기

수정하기

글 삭제하기

- 삭제할 글의 번호와 현재 로그인한 사용자를 전송해 주는 함수를 작성합니다.

```
id = {{post.id}}
```

```
author = `{{ g.user.user_id }}`
```

- Ajax에 현재 로그인한 사용자와 글을 같이 담아 서버에 전송하고 글을 작성한 사람과 삭제한 사람의 id가 같다면 삭제해 줍니다.

```
db.session.delete(data)
```

```
db.commit()
```

✓ 기능 만들기 2 - 글 작성/ 삭제 / 수정하기

Elice SNS 로그아웃

Elice 타임라인

새 글 작성

elice님, 글을 작성하세요

작성하기

elice

엘리스 타임라인에 오신 것을 환영합니다

2000-00-00 00:00:00

삭제하기

수정하기

글 수정하기

- 글을 수정해야 하기 때문에, 수정할 글의 태그를 Textarea로 바꿔줍니다.
- 수정 완료 버튼과 수정된 데이터를 전송할 함수를 작성합니다.
- 데이터를 업데이트합니다.

06

기능만들기 3 - 권한에 맞게 버튼 노출하기



✓ 기능 만들기 3 – 권한에 맞게 버튼 노출하기

로그인의 중요한 기능 중 하나인 **사용자 권한**을 다루고
Jinja Template을 사용해서 화면에 **권한을 적용**하겠습니다.

✓ 기능 만들기 3 - 권한에 맞게 버튼 노출하기

Elice SNS 로그아웃

Elice 타임라인

새 글 작성

paul님, 글을 작성하세요

작성하기

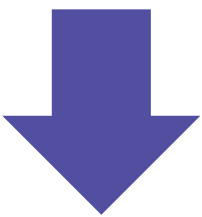
elice

엘리스 타임라인에 오신 것을 환영합니다

2000-00-00 00:00:00

삭제하기 수정하기

로그인한 사용자와 글 쓴 사람이 다르다면 글의 수정 및 삭제가 이루어지면 안됩니다!



로그인한 사용자와 글쓴이를 비교해서 같다면 버튼을 노출해 주고, 다르다면 숨겨주도록 하겠습니다.

✓ Jinja Template if문

example

```
{% if post.author == g.user.user_id %}  
    do something  
{% endif %}
```

- {% if 조건 %} ~ {% endif %} 문을 사용해서 버튼 노출을 정해줍니다.
- do something 쪽에 버튼을 넣어주어, if 문이 참 일 경우에만 버튼이 노출되도록 작업해 줍니다.

✓ Jinja Template if문 – 한 번 더 적용

example

```
{% if not session['login'] %}
    do something
{% else %}
    do something 2
{% endif %}
```

- {% if 조건 %} ~ {% endif %} 문을 사용해서 session을 체크합니다.
- python에서 사용하는 if-else 문과 비슷하게 작성하여, 조건을 추가합니다.
- session['login'] 정보가 없다면 do something을 실행하게 됩니다.
- session['login'] 정보가 있다면 do something2를 실행하게 됩니다.
- 이 부분을 응용해서, 상단 네비게이션의 로그인/회원가입/로그아웃 버튼 노출을 정해 줄 수 있습니다.

크레딧

/* elice */

코스 매니저

이재성

콘텐츠 제작자

이바울, 이재성

강사

이바울

감수자

이바울

디자이너

강혜정

연락처

TEL

070-4633-2015

WEB

<https://elice.io>

E-MAIL

contact@elice.io

